结构化学 第 3 章作业

2400011785 蒋锦豪

2026 年 4 月 10 日

1. 试证明 BO 势能面对于原子核构型的平动和转动具有不变性.

证明. BO 近似的哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})=\sum_{i=1}^{N_e}-\frac{1}{2}\nabla_{\boldsymbol{r}_i}^2-\sum_{i=1}^{N_e}\sum_{A=1}^{N_n}\frac{Z_A}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_A|}+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant N_e}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}+\sum_{1\leqslant A<B\leqslant N_n}\frac{Z_AZ_B}{|\boldsymbol{R}_A-\boldsymbol{R}_B|}$$

对应的薛定谔方程为

$$\hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})\Psi_k(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})=\epsilon_k^{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{R})\Psi_k(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})$$

首先考虑对体系进行平移变换:

$$\boldsymbol{r}_i'=\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{t},\quad i=1,2,\cdots,N_e$$

$$\boldsymbol{R}_A'=\boldsymbol{R}_A+\boldsymbol{t},\quad A=1,2,\cdots,N_n$$

Laplace 算符在平移前后满足

$$\nabla_{\boldsymbol{r}_i'}^2=\frac{\partial^2}{\partial(\boldsymbol{r}_i')^2}=\frac{\partial^2}{\partial\left(\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{t}\right)^2}=\frac{\partial^2}{\partial\boldsymbol{r}_i^2}=\nabla_{\boldsymbol{r}_i}^2$$

势能项满足

$$\boldsymbol{r}_i'-\boldsymbol{R}_A'=(\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{t})-(\boldsymbol{R}_A+\boldsymbol{t})=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_A$$

同理

$$\boldsymbol{r}_i'-\boldsymbol{r}_j'=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j,\quad \boldsymbol{R}_A'-\boldsymbol{R}_B'=\boldsymbol{R}_A-\boldsymbol{R}_B$$

于是

$$\hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{R}')=\hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{R})$$

既然哈密顿量不变, 那么体系的本征值也应当不变, 则有

$$\epsilon_k^{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{R}')=\epsilon_k^{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{R})$$

然后考虑对体系进行旋转变换:

$$\boldsymbol{r}_i'=\mathcal{R}\boldsymbol{r}_i,\quad i=1,2,\cdots,N_e$$

$$\boldsymbol{R}'_A = \mathcal{R}\boldsymbol{R}_A, \quad A = 1, 2, \cdots, N_n$$

旋转变换是正交变换, 因此

$$\sum_{i=1}^{N_e} \nabla^2_{\boldsymbol{r}'} = \sum_{i=1}^{N_e} \nabla^2_{\boldsymbol{r}}$$

旋转变换也是保距离的变换, 因此各势能项都不变, 则

$$\hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r}', \boldsymbol{R}') = \hat{H}_{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{R})$$

既然哈密顿量不变, 那么体系的本征值也应当不变, 则有

$$\epsilon_k^{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{R}') = \epsilon_k^{\mathrm{BO}}(\boldsymbol{R})$$

于是 BO 势能面对 $\boldsymbol{R} = \{\boldsymbol{R}_A\}_{A=1}^{N_n}$ 的平动和转动都具有不变性. □

2. 取键长 $R = 2\,\mathrm{a}_0$, 利用书中的公式分别画出 ${\mathrm{H}_2}^+$ 的 1σ 成键/反键轨道对应的电子密度沿键轴方向的图像, 并与相同几何构型下两个不成键的 H 原子的 1s 轨道密度之和的一半进行对比, 据此说明成键/反键轨道的电子密度相较于独立原子发生哪些变化.

解. 采用原子单位制, 记

$$\Psi_A = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-r_A}, \quad \Psi_B = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-r_B}$$

当键长 $R = 2$ 时, 考虑沿键轴建立柱坐标, 两个 H 原子核分别处于 $z = 1$ 和 $z = -1$ 的位置, 则有

$$r_A = \sqrt{(z-1)^2 + \rho^2}, \quad r_B = \sqrt{(z+1)^2 + \rho^2}$$

成键轨道的电子密度

$$\Psi_+^2 \mathrm{d}\tau = C_+ \left(\Psi_A^2 + \Psi_B^2 + 2\Psi_A\Psi_B\right)\mathrm{d}\tau$$

沿键轴的电子密度则为

$$\Psi_+^2 \mathrm{d}z = \frac{C_+}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{-2\sqrt{(z-1)^2+\rho^2}} + \mathrm{e}^{-2\sqrt{(z-1)^2+\rho^2}} + 2\mathrm{e}^{-\sqrt{(z-1)^2+\rho^2}\sqrt{(z+1)^2+\rho^2}}\right)\rho\mathrm{d}\rho$$

令

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi_+^2\mathrm{d}z = 1$$

可得归一化系数 $C_+ = \left(2 + \dfrac{26}{3\mathrm{e}^2}\right)^{-1}$.

同理, 反键轨道的电子密度

$$\Psi_+^2 \mathrm{d}\tau = C_+ \left(\Psi_A^2 + \Psi_B^2 - 2\Psi_A\Psi_B\right)\mathrm{d}\tau$$

归一化系数 $C_- = \left(2 - \dfrac{26}{3\mathrm{e}^2}\right)^{-1}$.

对电子密度沿键轴作图可得

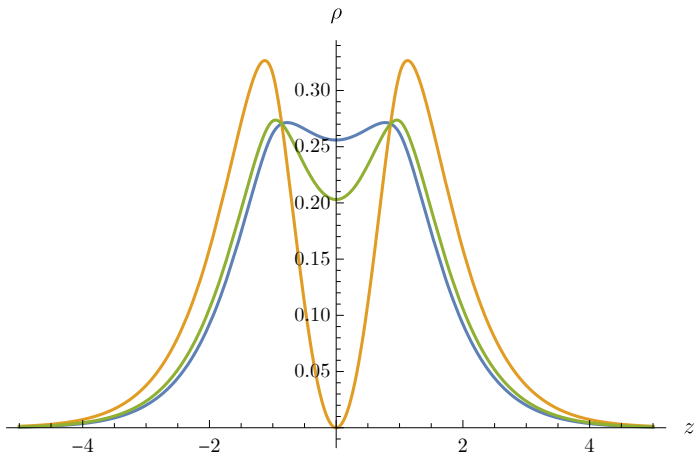


图 1: $H_2{}^+$ 的成键与反键轨道沿键轴的电子密度图

相比于两个独立原子的电子密度, 成键轨道的电子密度在核间更大, 在键轴两侧稍小, 即倾向于出现在两个核间; 反键轨道的电子密度在核间更小, 在键轴两侧更大, 即倾向于不出现在两个核间.

3. 取键轴为 z 方向, 试分别估计F_2(键长约 135 pm), 乙炔 (C≡C 键长约 106 pm) 分子中两个 F/C 原子 (1)$2p_z$ 轨道的重叠积分值; (2)$2p_x$ 轨道的重叠积分值. 通过计算结果, 你能得出什么结论?

解. 查阅重叠积分表, 令 $u = \dfrac{ZR}{a_0}$ 可得

$$S_{2p_z-2p_z} = -\left[1 + \frac{u}{2} + \frac{1}{20}u^2 - \frac{1}{60}u^3 - \frac{1}{240}u^4\right] e^{-u/2}$$

$$S_{2p_x-2p_x} = \left[1 + \frac{1}{2}u + \frac{1}{10}u^2 + \frac{1}{120}u^3\right] e^{-u/2}$$

对于 F_2 有 $Z = 5.1000$, 则 $u = 13.01$, 于是

$$S_{2p_z-2p_z} = 0.210, \quad S_{2p_x-2p_x} = 0.0640$$

对于 C_2H_2 有 $Z = 3.1358$, 则 $u = 6.281$, 于是

$$S_{2p_z-2p_z} = 0.195, \quad S_{2p_x-2p_x} = 0.439$$

可以看出两者的 σ 键的重叠积分大体相近, 但 F_2 的 π 键的重叠积分小于 σ 键, 而 C_2H_2 正相反. 这也说明 C_2H_2 中存在明显的 π 键, 而 F_2 几乎只有 σ 键.

4. 在休克尔近似下, 试编写程序计算并 N 苯 ($N = 1, 2, \cdots, 6$, 即苯, 萘, $\cdots$, 并六苯) 的 HOMO 和 LUMO 轨道能量 (用 α 和 β 表示), 并作图表示趋势.

解. 休克尔近似下 H 的矩阵表示

$$H = \boldsymbol{H} = \alpha \boldsymbol{I} + \beta \boldsymbol{B}$$

借助程序计算得到

N	1	2	3	4	5	6
E_{HOMO}	$\alpha-\beta$	$\alpha-0.618\beta$	$\alpha-0.414\beta$	$\alpha-0.295\beta$	$\alpha-0.220\beta$	$\alpha-0.169\beta$
E_{LUMO}	$\alpha+\beta$	$\alpha+0.618\beta$	$\alpha+0.414\beta$	$\alpha+0.295\beta$	$\alpha+0.220\beta$	$\alpha+0.169\beta$

作图如下:

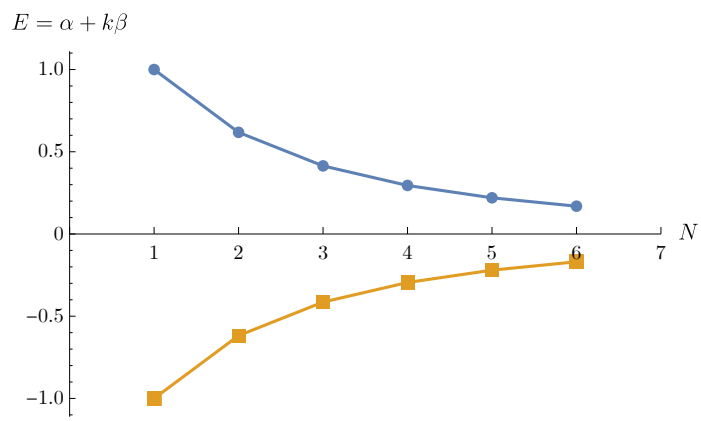


图 2: 并 N 苯 $(N=1,\cdots,6)$ 的 HOMO 与 LUMO 轨道能量示意图

5. 假定一个分子轨道具有 $0.145A+0.844B$(非归一化) 形式, 找出与该分子轨道正交的轨道 A 和 B 的线性组合, 并计算 $S=0.250$ 时两种线性组合的归一化常数.

解. 设与 $\Psi_+=C_+(0.145A+0.844B)$ 正交的轨道为 $\Psi_-=C_-(\alpha A+\beta B)$, 则有

$$0=\int\Psi_+^*\Psi_-\mathrm{d}\tau=0.145\alpha\int A^*A\mathrm{d}\tau+0.844\beta\int B^*B\mathrm{d}\tau+0.145\beta\int A^*B\mathrm{d}\tau+0.844\alpha\int B^*A\mathrm{d}\tau$$

由于

$$\int A^*A\mathrm{d}\tau=\int B^*B\mathrm{d}\tau=1$$

于是

$$0.145\alpha+0.844\beta=0$$

于是可以令

$$\alpha=0.844,\quad \beta=-0.145$$

因此正交的轨道可以为

$$\Psi_-=C_-(0.844A-0.145B)$$

现在考虑归一化系数. 有

$$1 = \int \Psi_+^* \Psi_+ \mathrm{d}\tau = C_+^2 \left(0.145^2 + 0.844^2 + 2 \cdot 0.145 \cdot 0.844 \cdot S\right)$$

$$1 = \int \Psi_-^* \Psi_- \mathrm{d}\tau = C_-^2 \left(0.145^2 + 0.844^2 - 2 \cdot 0.145 \cdot 0.844 \cdot S\right)$$

于是 $C_+ = 1.12$, $C_- = 1.23$. 归一化后的波函数为

$$\Psi_+ = 0.163A + 0.947B, \quad \Psi_- = 1.029A - 0.177B$$

6. 回答下面的问题.

(a) 指出由 p 原子轨道肩并肩重叠形成的 π 成键与反键分子轨道的对称性特征 (g 或 u).

(b) 指出由 p 原子轨道面对面重叠形成的 δ 成键与反键分子轨道的对称性特征 (g 或 u).

解. **(a)** 成键轨道: u, 反键轨道: g.

(b) 成键轨道: g, 反键轨道: u.

8. 量子力学中的多体问题有如下形式的哈密顿量:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{N} \left[-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} + v(x_k) \right] + \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} w(x_k, x_l)$$

现在我们考虑一个势能项均为简谐势的一维体系:

$$v(x_k) = \frac{1}{2} x_k^2, \quad w(x_k, x_l) = \frac{\lambda}{2} (x_k - x_l)^2$$

(a) 假定粒子没有自旋, 证明此体系具有以下形式的基态波函数与基态能量:

$$\Psi_0 = C_0 \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \frac{\theta}{2} \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} (x_k - x_l)^2 \right\}$$

$$E_0 = \frac{1 + (N-1)(N\theta + 1)}{2}$$

其中

$$C_0 = \frac{(N\theta + 1)^{(N-1)/4}}{\pi^{N/4}}, \quad \theta = \frac{\sqrt{\lambda N + 1} - 1}{N}$$

提示: 可以寻找一组新的坐标 $\{q_k\}_{k=1}^N$ 使得 $\hat{H}$ 具有如下形式:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{N} \left[-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial q_k^2} + \frac{1}{2} \omega_k^2 q_k^2 \right]$$

(b) 观察可知, **(a)** 中的 Ψ_0 对应于玻色子的基态. 试证明以下波函数给出体系的一个费米子本征态:

$$\Psi_F = C_F \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{N-1} & x_2^{N-1} & \cdots & x_N^{N-1} \end{vmatrix} \Psi_0$$

其中 C_F 为归一化系数. 实际上 Ψ_F 就是体系的费米子基态 (以下称为费米子的基态正解), 其能量为

$$E_F = \frac{1 + (N^2 - 1)(N\theta + 1)}{2}$$

(c) 请写出此体系的 Hartree-Fock 方程 (不考虑自旋).

(d) 假设我们考虑的是 $N = m + n$ 个有自旋的电子, 其中 m 个是 α 电子, n 个是 β 电子, 证明体系有如下本征态:

$$\Psi = C \begin{vmatrix} \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(N) \\ x_1\alpha(1) & x_2\alpha(2) & \cdots & x_N\alpha(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{m-1}\alpha(1) & x_2^{m-1}\alpha(2) & \cdots & x_N^{m-1}\alpha(N) \\ \beta(1) & \beta(2) & \cdots & \beta(N) \\ x_1\beta(1) & x_2\beta(2) & \cdots & x_N\beta(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1}\beta(1) & x_2^{n-1}\beta(2) & \cdots & x_N^{n-1}\beta(N) \end{vmatrix} \Psi_0$$

这里 C 是归一化系数, $\alpha(k)$ 表示第 k 个标号的电子是 α 电子, $\beta(l)$ 表示第 l 个标号的电子为 β 电子. Ψ 对应的本征能量为

$$E = \frac{1 + (m^2 + n^2 - 1)(N\theta + 1)}{2}$$

(e) 证明在 **(d)** 中, 如果 N 为偶数, 则体系的能量在 $m = n$ 时达到最低 (单重态); 如果 N 为奇数, 则体系的能量在 $|m - n| = 1$ 时达到最低 (二重态).

(f) 证明对于 **(d)** 中 $N = 3$ 的最稳定的状态, 总波函数不能写成空间波函数与自旋波函数的乘积:

$$\Psi(x_1, \sigma_1, x_2, \sigma_2, x_3, \sigma_3) \neq \Phi(x_1, x_2, x_3)\chi(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$$

这里 $\sigma_i \in \alpha, \beta$ 是第 i 个电子的自旋维度.

(g) 在考虑自旋时, 证明 $N = 2$ 时 Hartree-Fock 方程给出如下基态解:

$$\Psi^{\mathrm{HF}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi(x_1)\psi(x_2)\left[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)\right]$$

其中

$$\psi(x) = \left(\frac{1+\lambda}{\pi^2}\right)^{1/8} \exp\left(-\frac{\sqrt{1+\lambda}}{2}x^2\right)$$

(h) 考虑 **(g)** 中的情形, 通过计算分别写出正解和 Hartree-Fock 解的电子密度表达式, 并作图比较 $\lambda = -\frac{4}{9}, -\frac{2}{9}, 0, 1, 5, 10$ 的时的情形. 当 $\lambda \to +\infty$ 时, 两者有何区别? 当 $\lambda \to -\frac{1}{2}$ 时, 两者有何区别?

解. **(a)** 考虑线性空间 V 中的向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_N)$, 有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}} \boldsymbol{V} \boldsymbol{x} &= \sum_{k=1}^{N} v(x_k) + \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} w(x_k, x_l) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} x_k^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} (x_k - x_l)^2 \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} x_k^2 + \frac{\lambda}{2} \left[(N-1) \sum_{k=1}^{N} x_k^2 - 2 \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} x_k x_l \right] \\
&= \frac{\lambda(N-1)+1}{2} \sum_{k=1}^{N} x_k^2 - \lambda \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} x_k x_l
\end{aligned}$$

其中

$$\boldsymbol{V} = \frac{1}{2}(\lambda N + 1)\boldsymbol{I} - \frac{\lambda}{2}\boldsymbol{E}$$

现在考虑 $\boldsymbol{V}$ 的所有特征值. 首先注意到对任意向量 $\boldsymbol{u}$ 都有 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{u} = \left(\sum_{k=1}^{N} u_k \right) (1, 1, \cdots, 1)$. 因此令 $\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{N}}(1, 1, \cdots, 1)$ 则有

$$\boldsymbol{V}\boldsymbol{q}_1 = \frac{\lambda N + 1}{2}\boldsymbol{q}_1 - \frac{\lambda N}{2}\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}_1$$

除此之外, 所有满足 $\sum_{k=1}^{N} u_k = 0$ 的非零向量 $\boldsymbol{u}$ 都是 $\boldsymbol{V}$ 的特征向量, 对应的特征值为 $\frac{\lambda N + 1}{2}$. 所有这样的 $\boldsymbol{u}$ 构成的线性空间 U 的维数为 $N-1$, 因此该特征值的重数为 $N-1$. 取 U 的一组规范正交基 $\{\boldsymbol{q}_k\}_{k=2}^{N}$, 这样 $\{\boldsymbol{q}_k\}_{k=1}^{N}$ 是 V 的一组规范正交基. 于是令

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_N \end{bmatrix}$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{t}} \boldsymbol{V} \boldsymbol{P} = \mathrm{diag}\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1+\lambda N}{2}, \cdots, \frac{1+\lambda N}{2} \right\}$$

于是可以令

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{t}} \boldsymbol{V} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}^{\mathrm{t}} \,\mathrm{diag}\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1+\lambda N}{2}, \cdots, \frac{1+\lambda N}{2} \right\} \boldsymbol{q} = \frac{1}{2} q_1^2 + \frac{1+\lambda N}{2} \sum_{k=2}^{N} q_k^2$$

令 $\omega_1 = 1$, $\omega_k = \sqrt{\lambda N + 1}$(其中 $k = 2, \cdots, N$) 则有

$$\sum_{k=1}^{N} v(x_k) + \sum_{1 \leqslant k < l \leqslant N} w(x_k, x_l) = \sum_{k=1}^{N} \omega_k^2 q_k^2$$

由于 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 是规范正交变换, 因此 Laplace 算子的形式相同, 即

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{\partial^2}{\partial x_k^2}=\sum_{k=1}^{N}\frac{\partial^2}{\partial q_k^2}$$

于是体系的薛定谔方程可以改写为

$$\hat{H}\Psi(q_1,\cdots,q_N)=E\Psi(q_1,\cdots,q_N),\quad \hat{H}=\sum_{k=1}^{N}\left[-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial q_k^2}+\frac{1}{2}\omega_k^2q_k^2\right]$$

分离变量

$$\Psi(q_1,\cdots,q_N)=\prod_{k=1}^{N}\psi_k(q_k)$$

代入薛定谔方程并整理可得

$$-\frac{1}{2}\frac{\partial\psi_k}{\partial q_k^2}+\frac{1}{2}\omega_k^2q_k^2\psi_k=E_k\psi_k,\quad k=1,2,\cdots,N$$

这是典型的谐振子模型, 其基态解为

$$\psi_{k,0}(q_k)=\left(\frac{\omega_k}{\pi}\right)^{1/4}\exp\left(-\frac{\omega_k}{2}q_k^2\right),\quad E_k=\frac{1}{2}\omega_k$$

于是

$$\Psi_0=\prod_{k=1}^{N}\psi_k(q_k)=\frac{\omega_1^{1/4}\prod_{k=2}^{N}\omega_k^{1/4}}{\pi^{N/4}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_kq_k^2\right\}$$

而

$$\omega_1=1,\quad \omega_k=\sqrt{\lambda N+1}=N\theta+1,\quad k=2,\cdots,N$$

于是

$$C_0=\frac{\omega_1^{1/4}\prod_{k=2}^{N}\omega_k^{1/4}}{\pi^{N/4}}=\frac{(N\theta+1)^{(N-1)/4}}{\pi^{N/4}}$$

根据前面构造的 $\boldsymbol{q}_1$ 可得 $q_1=\dfrac{x_1+\cdots+x_N}{\sqrt{N}}$, 而

$$\boldsymbol{q}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{q}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{x}$$

于是

$$\sum_{k=2}^{N}q_k^2=\sum_{k=1}^{N}x_k^2-q_1^2=\sum_{k=1}^{N}x_k^2-\frac{1}{N}\left(\sum_{k=1}^{N}x_k\right)^2=\frac{1}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k-x_l)^2$$

于是

$$\sum_{k=1}^{N}\omega_kq_k^2=\frac{1}{N}\left(\sum_{k=1}^{N}x_k\right)^2+\frac{\sqrt{\lambda N+1}}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k-x_l)^2=\sum_{k=1}^{N}x_k^2+\frac{\sqrt{\lambda N+1}-1}{N}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k-x_l)^2$$

于是

$$\Psi_0=C_0\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_kq_k^2\right\}=C_0\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}x_k^2-\frac{\theta}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k-x_l)^2\right\}$$

基态能量则为

$$E_0 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\omega_k = \frac{1+(N-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(b) 在 **(a)** 的基础上, 费米子构成的波函数应当满足交换反对称性, 即交换 x_k 与 x_l 后波函数反号. 根据行列式的性质, 交换其中的两列则行列式反号, 而根据 Ψ_0 的定义可知 Ψ_0 不变, 于是即 Ψ_F 变为 Ψ_F, 满足交换反对称性.

现在证明 Ψ_F 仍为 $\hat{H}$ 的本征态. 根据范德蒙德行列式的性质, 令

$$D(x_1,\cdots,x_N) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{N-1} & x_2^{N-1} & \cdots & x_N^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

于是

$$\begin{aligned}
\hat{H}(D\Psi_0) &= \left(-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\partial_k^2 + V\right)(D\Psi_0) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\Psi_0\partial_k^2 D + 2\partial_k\Psi_0\partial_k D + D\partial_k^2\Psi_0\right) + VD\Psi_0 \\
&= -\frac{1}{2}\Psi_0\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 D + 2\partial_k\ln\Psi_0\partial_k D\right) + D\underbrace{\left(-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\partial_k^2 + V\right)\Psi_0}_{\hat{H}\Psi_0} \\
&= \Psi_0\left[-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 + 2\partial_k\ln\Psi_0\partial_k\right)\right]D + E(D\Psi_0)
\end{aligned}$$

记

$$\hat{\mathcal{L}} = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\partial_k^2 + 2\partial_k\ln\Psi_0\partial_k\right)$$

只需证明 D 是 $\hat{\mathcal{L}}$ 的本征态. 首先

$$\partial_k\ln\Psi_0 = \partial_k\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}x_k^2 - \frac{\theta}{2}\sum_{1\leqslant k<l\leqslant N}(x_k - x_l)^2\right\} = -x_k - \theta\sum_{k\neq l}(x_k - x_l)$$

注意到

$$\ln D = \sum_{k<l}\ln(x_l - x_k)$$

于是

$$\partial_k D = D\partial_k\ln D = D\sum_{k\neq l}\frac{1}{x_k - x_l}$$

$$\partial_k^2 D = D\left[\left(\sum_{k\neq l}\frac{1}{x_k - x_l}\right)^2 - \sum_{k\neq l}\frac{1}{(x_k - x_l)^2}\right]$$

而

$$\sum_{k=1}^{N}\partial_k^2 D = D\sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\sum_{j\neq k}\frac{2}{(x_k-x_l)(x_k-x_j)} = 2D\sum_{j\neq k\neq l}\frac{(x_j-x_l)+(x_l-x_k)+(x_k-x_j)}{(x_k-x_l)(x_l-x_j)(x_j-x_k)} = 0$$

于是二阶偏导项为零, 只需考虑一阶偏导项. 如此则有

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{L}}D &= -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left\{2\left[-x_k-\theta\sum_{k\neq l}(x_k-x_l)\right]\sum_{k\neq l}\frac{1}{x_k-x_l}\right\}\\ &= D\left[(1+N\theta)\sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\frac{x_k}{x_k-x_l}+\sum_{j=1}^{N}x_j\sum_{k=1}^{N}\sum_{l\neq k}\frac{1}{x_k-x_l}\right]\\ &= D\left[\frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2}+0\right]\\ &= \frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2}D\end{aligned}$$

于是 D 确实是 $\hat{\mathcal{L}}$ 的本征态. 这样就有

$$\hat{H}(D\Psi_0) = \left[\frac{(1+N\theta)N(N-1)}{2}+E_0\right](D\Psi_0)$$

于是 Ψ_F 是 $\hat{H}$ 的本征态, 其本征值为

$$E_F = \frac{(1+N\theta)N(N+1)}{2}+E_0\frac{1+(N-1)(N\theta+1)+(1+N\theta)N(N-1)}{2} = \frac{1+(N^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(c) 体系的 Hartree-Fock 方程为

(d) 注意到题中行列式的第 k 列可以写作

$$\begin{bmatrix}\alpha(k)\\ \vdots\\ x_k^{m-1}\alpha(k)\\ \beta(k)\\ \vdots\\ x_k^{n-1}\beta(k)\end{bmatrix} = \alpha(k)\begin{bmatrix}1\\ \vdots\\ x_k^{m-1}\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}+\beta(k)\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ x_k^{n-1}\end{bmatrix} = \alpha(k)\boldsymbol{a}_k+\beta(k)\boldsymbol{b}_k$$

考虑行列式的每一列按上述方法拆分后的求和项. 由于 $\boldsymbol{a}_k$ 只在前 m 行非零, $\boldsymbol{b}_k$ 只在后 n 行非零; 而根据行列式的定义, 必须在前 m 行选择 m 个不同列的元素, 后 n 行选择 n 个不同列的元素构成求和项, 因此必须选择 m 列 $\boldsymbol{a}$ 向量和 n 列 $\boldsymbol{b}$ 向量才能使得求和项不全为 0. 于是

$$|\cdot| = \sum_{k_1k_2\cdots k_N}\prod_{i=1}^{m}\alpha(k_i)\prod_{j=m+1}^{N}\beta(k_j)\det\boldsymbol{M}_{k_1\cdots k_N}$$

其中 $k_1k_2\cdots k_N$ 是 1 到 N 的一个排列, 满足 $k_1<\cdots<k_m$, $k_{m+1}<\cdots<k_N$. $\boldsymbol{M}$ 是由 $\boldsymbol{a}_{k_1},\cdots,\boldsymbol{a}_{k_m}$ 和

$\boldsymbol{b}_{\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{m}+1}}, \cdots, \boldsymbol{b}_{k_N}$ 按照列号大小组成的矩阵. 而

$$
\begin{aligned}
|\det \boldsymbol{M}| &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_{k_1} & \cdots & \boldsymbol{a}_{k_m} & \boldsymbol{b}_{\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{m}+1}} & \cdots & \boldsymbol{b}_{k_N} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k_1}^m & \cdots & x_{k_m}^m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k_{m+1}}^n & \cdots & x_{k_N}^n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant m} \left(x_{k_j} - x_{k_i}\right) \prod_{m < i < j \leqslant N} \left(x_{k_j} - x_{k_i}\right)
\end{aligned}
$$

现在对于符合前设的所有排列 $k_1 \cdots k_N$, 考虑任意一项

$$
D_{k_1 \cdots k_N} = (\pm) \prod_{i=1}^{m} \alpha\left(k_i\right) \prod_{j=m+1}^{N} \beta\left(k_j\right) \underbrace{\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant m} \left(x_{k_j} - x_{k_i}\right)}_{D_\alpha} \underbrace{\prod_{m < i < j \leqslant N} \left(x_{k_j} - x_{k_i}\right)}_{D_\beta}
$$

则有

$$
\hat{H}\left(D_{k_1 \cdots k_N} \Psi_0\right) = \Psi_0 \hat{\mathcal{L}} D_{k_1 \cdots k_N} + E_0\left(D_{k_1 \cdots k_N} \Psi_0\right)
$$

观察到 $D_{k_1 \cdots k_N}$ 由两部分不相关的项构成. 令

$$
\partial_\alpha^2 = \sum_{i=1}^{m} \partial_{x_{k_i}}^2, \quad \partial_\beta^2 = \sum_{j=m+1}^{N} \partial_{x_{k_j}}^2, \quad D = D_\alpha D_\beta
$$

于是

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathcal{L}} D &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} \left(\partial_k^2 + 2 \partial_k \ln \Psi_0 \partial_k\right) D \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \left(\partial_{k_i}^2 + 2 \partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i}\right) D - \frac{1}{2} \sum_{j=m+1}^{N} \left(\partial_{k_j}^2 + 2 \partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j}\right) D \\
&= -\frac{1}{2} \left[D_\beta \left(\partial_\alpha^2 + 2 \sum_{i=1}^{m} \partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i}\right) D_\alpha + D_\alpha \left(\partial_\beta^2 + 2 \sum_{j=m+1}^{N} \partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j}\right) D_\beta \right]
\end{aligned}
$$

类似前一问可得

$$
\begin{aligned}
-\left(\partial_\alpha^2 + \sum_{i=1}^{m} \partial_{k_i} \ln \Psi_0 \partial_{k_i}\right) D_\alpha &= \frac{(1+N\theta) m(m-1)}{2} D_\alpha \\
-\left(\partial_\beta^2 + \sum_{j=m+1}^{N} \partial_{k_j} \ln \Psi_0 \partial_{k_j}\right) D_\beta &= \frac{(1+N\theta) n(n-1)}{2} D_\beta
\end{aligned}
$$

这样就有

$$
\hat{L} D = \frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-m-n)}{2} D_\alpha D_\beta = \frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-m-n)}{2} D
$$

因此原行列式的每一项与 Ψ_0 的乘积都是 $\hat{H}$ 的本征态. 于是

$$\begin{aligned}
\hat{H}(|\cdot|\Psi_0) &= \sum_{k_1\cdots k_N} \hat{H}\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \sum_{k_1\cdots k_N}\left[E_0+\frac{(1+N\theta)(m^2+n^2-N)}{2}\right]\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}\sum_{k_1\cdots k_N}\left[(\pm)\prod_{i=1}^{m}\alpha\left(k_i\right)\prod_{j=m+1}^{N}\beta\left(k_j\right)D_\alpha D_\beta\Psi_0\right] \\
&= \frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}\sum_{k_1\cdots k_N}|\cdot|\Psi_0
\end{aligned}$$

于是 $\Psi=|\cdot|\Psi_0$ 确实是 $\hat{H}$ 的本征态, 对应的本征能量为

$$E=\frac{1+(m^2+n^2-1)(N\theta+1)}{2}$$

证毕.

(e) 将 $n=N-m$ 代入 E 中有

$$E=\frac{1}{2}+\frac{N\theta+1}{2}\left[m^2+(N-m)^2\right]=\frac{1}{2}+\frac{N\theta+1}{2}(2m^2-2mN+N^2)$$

由于 $N\theta+1>0$, 因此当 E 最小时 $2m^2-2mN+N^2$ 最小. 这二次函数开口向上, 对称轴为 $m_0=\dfrac{N}{2}$. 当 N 为偶数时, 取 $m=n=\dfrac{N}{2}$ 使 E 最小; 当 N 为奇数时, 取 $m=\dfrac{N\pm1}{2}$, 也即 $|m-n|=1$ 时使 E 最小.

(f) $N=3$ 的最稳定状态为 $m=2$, $n=1$ 或 $m=1$, $n=2$. 不妨考虑前者, 此时

$$\Psi=C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2) & \alpha(3)\\ x_1\alpha(1) & x_2\alpha(2) & x_3\alpha(3)\\ \beta(1) & \beta(2) & \beta(3)\end{vmatrix}\Psi_0$$

(g) 1

(h) 正解为

$$\Psi=C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2)\\ \beta(1) & \beta(2)\end{vmatrix}\Psi_0=C\begin{vmatrix}\alpha(1) & \alpha(2)\\ \beta(1) & \beta(2)\end{vmatrix}C_0\exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)-\frac{\theta}{2}(x_1-x_2)^2\right]$$

整理并归一化可得

$$\Psi=\frac{(2\lambda+1)^{1/8}}{(2\pi)^{1/2}}\exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)-\frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{4}(x_1-x_2)^2\right]\left[\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1)\right]$$

于是两者的空间波函数分别为

$$\psi^{\mathrm{HF}}(x_1,x_2)=\left(\frac{1+\lambda}{\pi^2}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{\sqrt{1+\lambda}}{2}\left(x_1^2+x_2^2\right)\right]$$

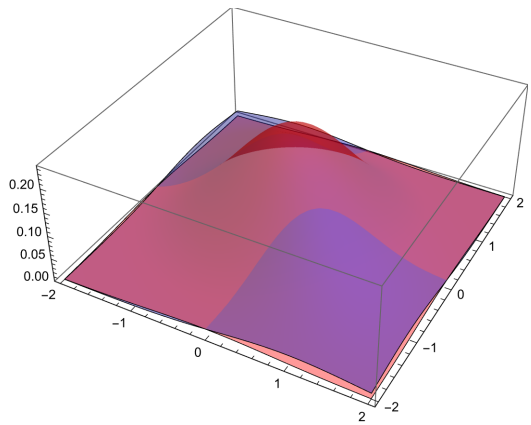
$$\psi(x_1,x_2)=\left(\frac{2\lambda+1}{\pi^4}\right)^{1/8}\exp\left[-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)-\frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{4}(x_1-x_2)^2\right]$$

电子密度为空间波函数的平方, 即

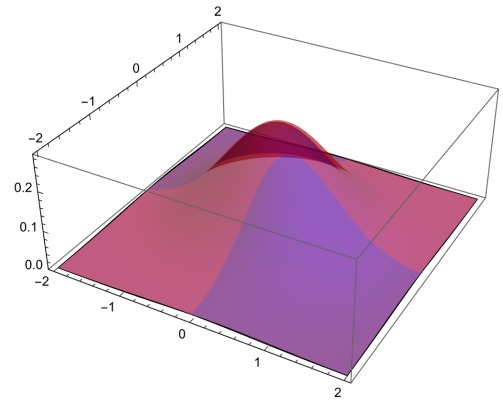
$$\rho^{\mathrm{HF}}(x_1, x_2) = \frac{\sqrt{1+\lambda}}{\pi} \exp\left[-\sqrt{1+\lambda}\,(x_1^2 + x_2^2)\right]$$

$$\rho(x_1, x_2) = \frac{(2\lambda+1)^{1/4}}{\pi} \exp\left[-(x_1^2 + x_2^2) - \frac{\sqrt{2\lambda+1}-1}{2}(x_1 - x_2)^2\right]$$

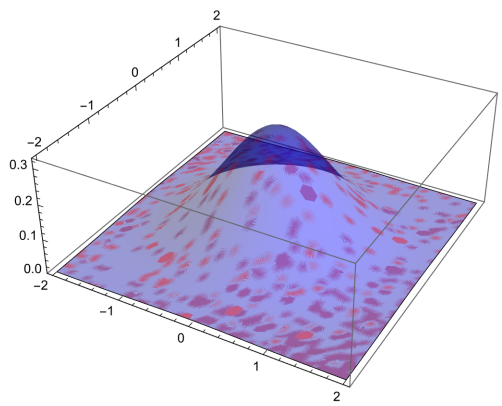
λ 取不同值时的电子密度示意图如下 (蓝色为 ρ^{HF}, 红色为 ρ):



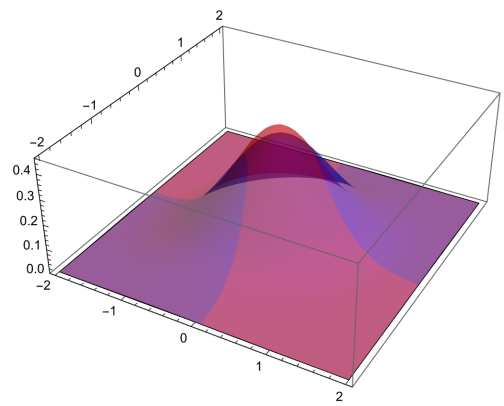
(a) $\lambda = -\dfrac{4}{9}$



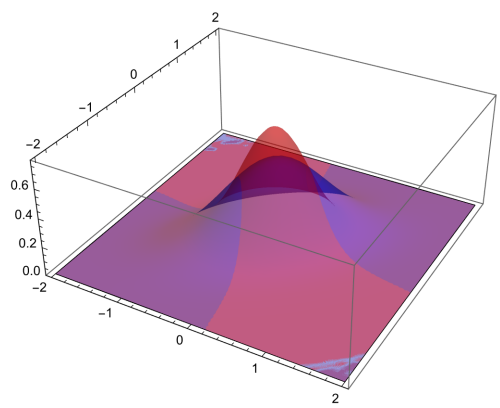
(b) $\lambda = -\dfrac{2}{9}$



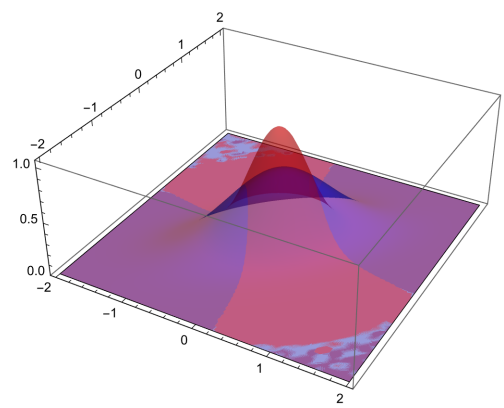
(c) $\lambda = 0$(取值相同)



(d) $\lambda = 1$



(e) $\lambda = 5$



(f) $\lambda = 10$

图 3: λ 取不同值时 ρ^{HF} 与 ρ 的比较

当 $\lambda \to -\dfrac{1}{2}$ 时, 吸引势趋向极限, 正解明显趋向于仅在 $x_1 = x_2$ 处 $\rho \neq 0$, 而 HF 解仍给出独立的高斯分布; 当 $\lambda \to +\infty$ 时, 排斥势趋向极限, 正解明显趋向于在 $x_1 = x_2$ 处 $\rho = 0$, 而 HF 解仍给出独立的高斯分布. 因此, HF 解不能描述粒子之间的相互作用.